

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 2

За седьмой семестр

По дисциплине «Обработка изображений в интеллектуальных системах»
Тема: «Конструирование моделей на базе предобученных нейронных сетей»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-26
Черноиван А.Н.
Проверил:
Андренко К.В.

Цель: осуществлять обучение НС, сконструированных на базе предобученных архитектур НС

Общее задание

1. Для заданной выборки и архитектуры предобученной нейронной организовать процесс обучения НС, предварительно изменив структуру слоев, в соответствии с предложенной выборкой. Использовать тот же оптимизатор, что и в ЛР №1. Построить график изменения ошибки и оценить эффективность обучения на тестовой выборке;
2. Сравнить полученные результаты с результатами, полученными на кастомных архитектурах из ЛР №1;
3. Ознакомиться с state-of-the-art результатами для предлагаемых выборок (по материалам в сети Интернет). Сделать выводы о результатах обучения НС из п. 1 и 2;
4. Реализовать визуализацию работы предобученной СНС и кастомной (из ЛР 1). Визуализация осуществляется посредством выбора и подачи на сеть произвольного изображения (например, из сети Интернет) с отображением результата классификации;
5. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Задание по вариантам

В-т	Выборка	Оптимизатор	Предобученная архитектура
8	CIFAR-10	Adam	MobileNet v3

Важные замечания

1. Для адаптации предобученной модели необходимо выполнить переформатирование данных в выборке (в частности, изменить размер исходных изображений, осуществить предобработку);
2. Критерии обучения можно подобрать самостоятельно, рекомендуется использовать **CrossEntropyLoss**;
3. Для датасетов, содержащих одноканальные изображения (MNIST, Fashion-MNIST) подумать, как преобразовать исходные данные при подаче на первый слой.

Результаты:

/Users/anastasiacernoivan/Documents/оивис/lab1/.venv/bin/python

/Users/anastasiacernoivan/Documents/оивис/lab2/2.py

Используемое устройство: mps

=== Обучение: MobileNetV3-Large (pretrained) | Adam, lr=0.0001, эпох=5 ===

train: 0% | 0/782 [00:00<?, ?it/s]Эпоха 1/5 | train loss 0.3984 | test loss 0.1912 | train acc 86.91% | test acc 93.48% | 408 c

train: 0% | 0/782 [00:00<?, ?it/s]Эпоха 2/5 | train loss 0.1487 | test loss 0.1753 | train acc 94.92% | test acc 94.02% | 398 c

train: 0% | 0/782 [00:00<?, ?it/s]Эпоха 3/5 | train loss 0.0907 | test loss 0.1601 | train acc 96.85% | test acc 94.81% | 407 c

train: 0% | 0/782 [00:00<?, ?it/s]Эпоха 4/5 | train loss 0.0607 | test loss 0.1606 | train acc 97.89% | test acc 95.08% | 406 с

Эпоха 5/5 | train loss 0.0444 | test loss 0.1630 | train acc 98.50% | test acc 95.18% | 562 с

train: 0% | 0/782 [00:00<?, ?it/s]

=== Обучение: SimpleCNN (custom) | Adam, lr=0.001, эпох=10 ===

train: 0% | 0/782 [00:00<?, ?it/s]Эпоха 1/10 | train loss 1.4652 | test loss 1.1860 | train acc 47.00% | test acc 57.52% | 39 с

train: 0% | 0/782 [00:00<?, ?it/s]Эпоха 2/10 | train loss 1.1427 | test loss 1.0403 | train acc 59.20% | test acc 62.67% | 34 с

train: 0% | 0/782 [00:00<?, ?it/s]Эпоха 3/10 | train loss 1.0206 | test loss 0.9454 | train acc 63.81% | test acc 66.56% | 37 с

train: 0% | 0/782 [00:00<?, ?it/s]Эпоха 4/10 | train loss 0.9353 | test loss 0.9152 | train acc 66.91% | test acc 68.29% | 33 с

train: 0% | 0/782 [00:00<?, ?it/s]Эпоха 5/10 | train loss 0.8786 | test loss 0.8627 | train acc 69.08% | test acc 69.67% | 33 с

train: 0% | 0/782 [00:00<?, ?it/s]Эпоха 6/10 | train loss 0.8360 | test loss 0.8447 | train acc 70.60% | test acc 70.48% | 34 с

train: 0% | 0/782 [00:00<?, ?it/s]Эпоха 7/10 | train loss 0.7986 | test loss 0.8587 | train acc 71.80% | test acc 70.23% | 35 с

train: 0% | 0/782 [00:00<?, ?it/s]Эпоха 8/10 | train loss 0.7707 | test loss 0.8238 | train acc 72.87% | test acc 71.25% | 33 с

train: 0% | 0/782 [00:00<?, ?it/s]Эпоха 9/10 | train loss 0.7405 | test loss 0.8008 | train acc 73.88% | test acc 72.41% | 33 с

Эпоха 10/10 | train loss 0.7200 | test loss 0.7926 | train acc 74.55% | test acc 72.77% | 34 с

=== Итоги ===

MobileNetV3 (предобученная): test acc = 95.18%

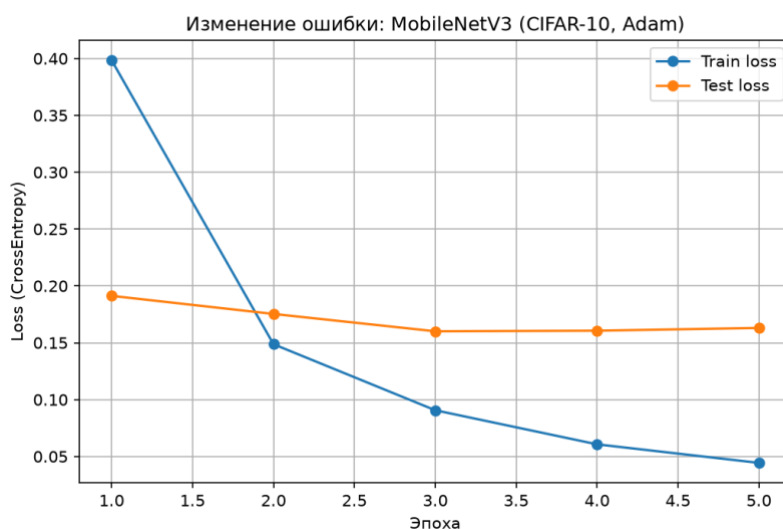
SimpleCNN (кастомная): test acc = 72.77%

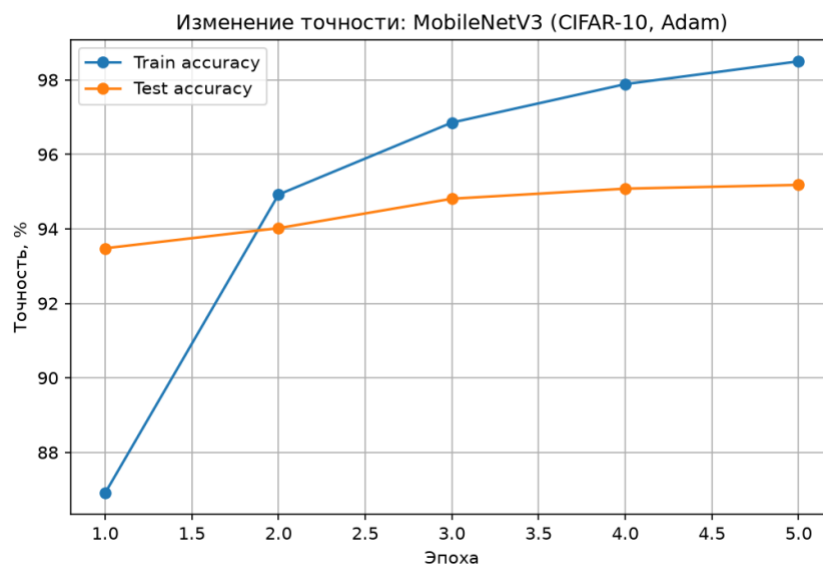
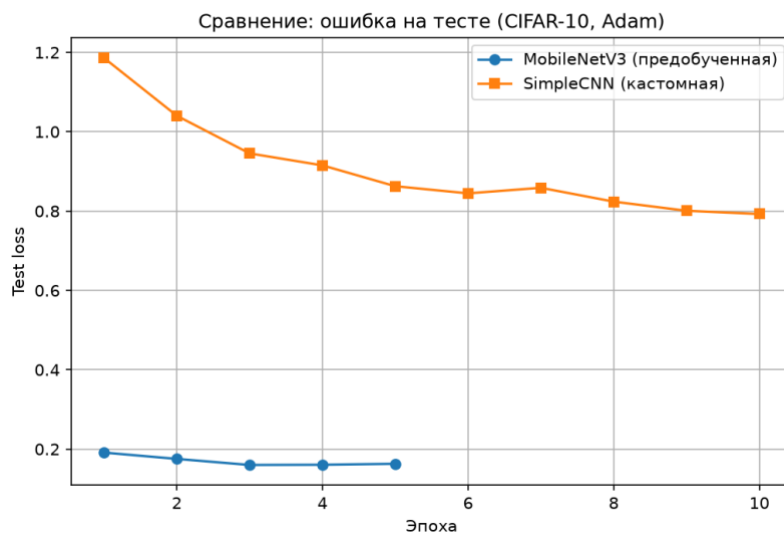
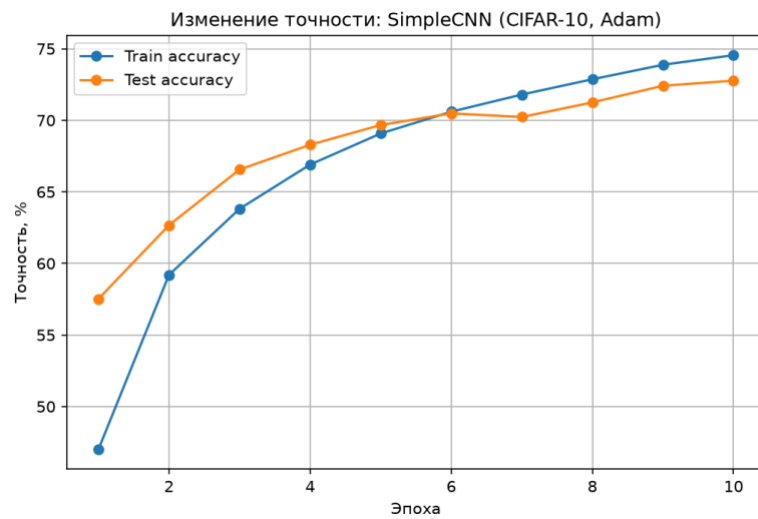
Изображение: dog.jpg

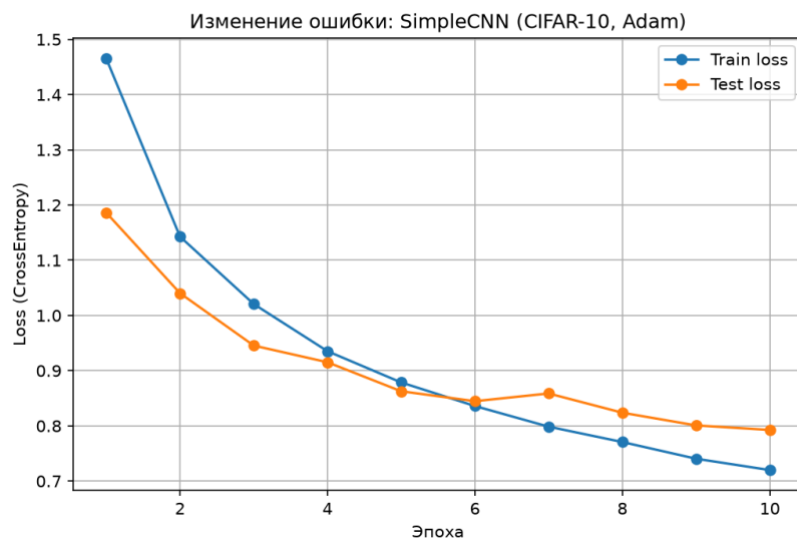
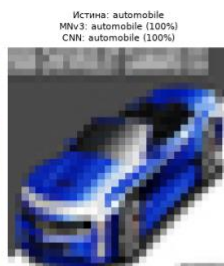
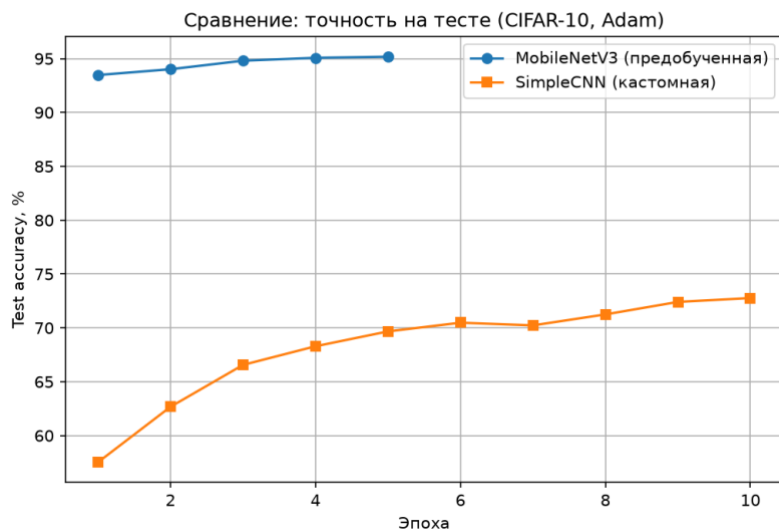
MobileNetV3 (предобученная): dog (100.0%) | топ-3: dog 100.0%, cat 0.0%, bird 0.0%

SimpleCNN (кастомная): dog (84.9%) | топ-3: dog 84.9%, cat 14.4%, bird 0.2%

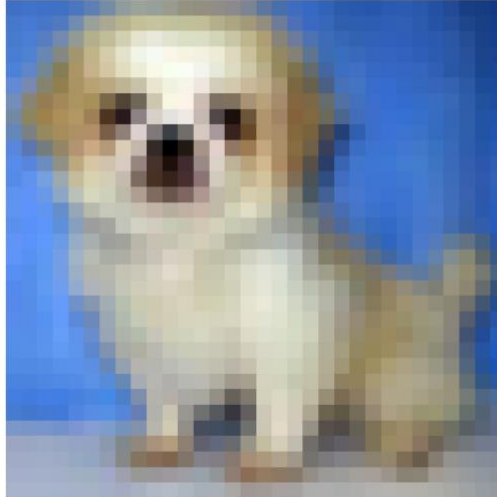
(.venv) anastasiacernoivan@MacBook-Pro-Anastasia lab2 %







MobileNetV3: dog (100.0%)
SimpleCNN: dog (84.9%)



Вывод: в ходе работы MobileNetV3-Large с весами ImageNet была дообучена на CIFAR-10 с оптимизатором Adam и достигла точности 95,18% на тестовой выборке, тогда как кастомная SimpleCNN из LP1 после 10 эпох показала только 72,77%. Перенос обучения даёт заметный выигрыш: уже после первой эпохи предобученная сеть (93,48%) превзошла кастомную, а признаки, полученные на ImageNet, оказались применимы к CIFAR-10 даже при увеличении изображений с 32×32 до 224×224 . Результат ниже state-of-the-art для CIFAR-10 (около 99% и выше у крупных моделей), что объясняется небольшой архитектурой MobileNetV3, короткой длительностью обучения (5 эпох) и отсутствием сильной аугментации.